

文献调研：自适应可行最优自动编译调度控制器

相近任务的方向、主要工作与对我们的意义

调研记录

2026 年 8 月 7 日

摘要

本调研服务于”自适应可行最优自动编译调度控制器”项目的工程实践。目标不是学术综述，而是回答一个现实问题：在微电网/建筑/储能的能量调度问题上，我们想做的事（输入负载、政策、电价结构，自动编译出该结构下可行最优的调度控制器，并在嵌入式设备上闭环自适应运行），世界上已有的工作做到了哪一步、他们的方案与我们的差异、以及我们能借鉴什么。每个方向按”方向概述 / 代表性工作 / 对我们的意义”组织，偏向工程可迁移性而非理论完备性。

目录

1 调研方向总览与检索方法	2
2 随机最优控制与储能调度 (SDP/MPC)	2
2.1 方向概述	2
2.2 代表性工作	3
2.3 对我们的意义	3
3 负荷与价格预测	3
3.1 方向概述	3
3.2 代表性工作	4
3.3 对我们的意义	4
4 电价政策与成本结构 (TOU、峰值需求费、馈网规则)	4
4.1 方向概述	4

4.2	代表性工作	4
4.3	对我们的意义	5
5	嵌入式部署与自适应/OTA 更新	5
5.1	方向概述	5
5.2	代表性工作	5
5.3	对我们的意义	5
6	结构自适应与自动编译控制框架	6
6.1	方向概述	6
6.2	代表性工作	6
6.3	对我们的意义	6
7	总结：文献给我们的定位与空白	6

1 调研方向总览与检索方法

本调研覆盖五个方向（第 2–6 节），检索以 arXiv API、GEFCom 系列、IEEE 期刊会议以及行业基准（EMSx、OpenEI 电价数据）为主。检索关键词：microgrid energy management, stochastic dynamic programming, model predictive control, battery arbitrage, load forecasting, peak demand charges, net metering, feed-in tariff, demand response, adaptive control, OTA / embedded energy management。我们以”能否直接迁移到我们的 结构自适应 + 嵌入式闭环目标”为筛选标准，宁缺毋滥。

2 随机最优控制与储能调度（SDP/MPC）

2.1 方向概述

储能调度的主流方法分两大族：**模型预测控制 (MPC)** 与 **随机动态规划 (SDP)**。MPC 在每个决策步求解有限时域优化，天然适合带预测轨迹的场景；SDP 通过离线计算价值函数、在线查表，计算代价低且能显式处理随机性。我们的工作（EMSx 基准上的 SDP-AR 随机动态规划）属于后者，其核心架构——离线重计算、在线轻决策——正是嵌入式部署的理想形态。

2.2 代表性工作

- **EMSx 基准** [4]: Schneider Electric 提供的 70 个真实微电网数据集与随机最优控制框架。论文明确：在能量成本结构下，SDP-AR(1) 是成本表现与计算代价的最佳折中，AR(1)→AR(2) 的依赖扩展收益几乎为零。这是我们工作的直接基线。
- **需求费下的动态规划扩展** [10, 9]: Jones 与 Peet 处理了目标函数含 *supremum* (峰值) 项的动态规划——这正是”峰值需求费”这类跨时段耦合成本的理论机制。我们的调研确认：这是把调度目标从”纯能量成本”推广到”能量 + 峰值费”时，文献给出的数学工具。
- **MPC 用于储能与需求费管理** [16, 2, 13]: 带需求费目标的储能 MPC、数据驱动 MPC 等，展示了 MPC 一族在”时域耦合成本”下的处理方式（滚动时域内显式建模 max 项）。
- **微电网/能量枢纽的分布式 MPC** [3, 12]: 多主体协调与分层预测控制，对”多站点/多建筑”部署有意义。

2.3 对我们的意义

1. 我们的 SDP-AR 框架在文献中定位明确：**可分离成本结构下的最优随机控制器**，且已在真实基准验证。
2. 峰值需求费是一个**已知的、有数学工具但尚未在 EMSx 上系统验证**的结构推广方向——Jones & Peet 的 *supremum*-DP 与 MPC 滚动时域是两条候选机制，恰好是我们”机制族”的下一块砖。
3. MPC 族适合”预测轨迹已知”的场景，SDP 族适合”预测仅一步可靠”的场景——按结构选择机制正是我们要自动化的决策。

3 负荷与价格预测

3.1 方向概述

调度质量依赖预测，但”预测精度如何转化为调度收益”在文献中往往被一笔带过。我们自己的实测结论（价格加权预测误差比未加权 RMSE 更贴近调度收益、且收益对精度近似线性）需要在文献中找到对应物。GEFCOM 系列提供了负荷预测竞赛的基准与前沿方法。

3.2 代表性工作

- **GEFCom2014** [8]: 全球能源预测竞赛, 负荷/价格/风/光伏多赛道, 确立了点预测与概率预测的评价框架。EMSx 论文明确其预测方法 (AR + 随机森林) 受 GEFCom2014 顶级方法启发。
- **AMI 数据短期负荷预测** [14]: 基于高级计量基础设施数据, 代表”数据可得性驱动方法”的工程路线。
- **套利中价格预测的不确定性折扣** [1]: 讨论确定性价格预测用于套利时如何折扣不确定性——与我们的”价格加权预测误差”视角直接相关。

3.3 对我们的意义

1. 我们已实测: **预测精度对调度收益近似线性、且必须与价值函数模型一致** (SE 预测更准却更差即是反例)。文献少有这一层定量分析——这是我们可贡献的点。
2. **峰值需求费/无馈网结构下”预测成为主杠杆”**的假设, 需要结合需求费预测文献验证——GEFCom 的负荷预测方法可直接迁移。

4 电价政策与成本结构 (TOU、峰值需求费、馈网规则)

4.1 方向概述

电价政策决定了调度问题的结构: 分时电价 (TOU) 制造套利空间; 净计量/馈网规则约束卖出; 峰值需求费引入跨时段耦合。文献在”给定政策下的储能最优控制”上已有较成熟的工作, 但”以政策为输入、自动适配调度算法”的系统化框架尚属空白。

4.2 代表性工作

- **净计量下的储能最优控制** [7, 6]: Hashmi 等在净计量政策下用最优控制/线性规划求解储能调度, 直接对应我们讨论的”禁止售电/净计量”成本结构。
- **净计量 + TOU 下家庭光伏储能容量** [11]: 政策参数 (净计量比例、TOU 时段) 对最优储能规模与运行的影响——政策作为优化输入的代表。

4.3 对我们的意义

1. 净计量文献证明：**政策结构（卖出限制、计量规则）改变问题结构本身**，而非仅仅改变参数——这支撑我们”成本结构是收益子空间的参数族”的框架。
2. 现有工作多为”给定政策、求解一次”，缺少”**政策变化 $\Rightarrow$ 自动重编译控制器**”的闭环——这正是我们 OTA 自适应更新的定位。

5 嵌入式部署与自适应/OTA 更新

5.1 方向概述

纯学术文献对”嵌入式设备上的能量管理 + OTA 在线更新”覆盖较少（更常见于工程白皮书与行业方案）。可迁移的相关学术工作集中在**自适应 MPC**（在线辨识与更新）与**边缘/分布式部署**。这一方向的”文献空白”本身说明：我们的闭环 OTA 架构是一个工程化的、被工业实践需要但未被学术系统化的点。

5.2 代表性工作

- **自适应 MPC** [18]：约束线性时变系统的自适应 MPC，在线更新模型——对应我们”运行点漂移 $\Rightarrow$ 重拟合 $\Rightarrow$ 重部署”的自适应逻辑。
- **边缘协同的电池网络管理**（arXiv 检索池）与**分布式优化**：多设备边缘部署的优化协调，为”单片机薄执行器 + 远端编译器”提供分布式参考。

5.3 对我们的意义

1. 文献确认**自适应控制的核心是”在线辨识 + 重配置”**，但多数工作在单个控制器内完成；我们的”价值函数族 + 匹配选择 + OTA 推送”把自适应提升到**控制器族切换**层面。
2. 嵌入式存贮价值函数表（我们估算 $673 \times 11 \times 20 \times 4B \approx 0.6MB$ ）在文献中少见明确讨论——这是工程空白，也是我们的可交付设计点。

6 结构自适应与自动编译控制框架

6.1 方向概述

”以（负载、政策、电价）为输入、自动生成最优控制器”的**元层次**工作在文献中刚起步。最接近的是强化学习（RL）自动训练控制器、以及近期基于大语言模型（LLM）的自动控制设计。我们提出的”结构解析 $\Rightarrow$ 机制选择 $\Rightarrow$ 编译 $\Rightarrow$ 验证闭环”尚无直接对应物。

6.2 代表性工作

- **AgenticControl: 基于 LLM 的自动控制设计框架** [15]: 用大语言模型自动生成控制设计, 是”自动编译控制器”思路的最新代表, 但面向一般控制而非能量调度结构。
- **家庭能量管理的强化学习** [5, 17]: RL 自动学习调度策略 (含可解释性、序列预测 + Q-learning 的组合), 代表”数据驱动自动生成控制器”路线。

6.3 对我们的意义

1. LLM 自动控制设计说明”自动编译”方向正在被工业界与学术界同时探索——但面向通用控制; 我们的定位更窄也更有保证: **能量调度结构族内的自动机制选择**, 用收益子空间验证闭环保证”可行最优”而非”碰运气”。
2. RL 路线的强项是免建模, 弱项是样本效率与保证; 我们基于 SDP/MPC 的机制族路线 **保留了模型与保证**, RL 可作为难解结构的兜底机制——两者互补而非替代。

7 总结: 文献给我们的定位与空白

1. **已有、可借鉴**: 可分离成本结构下的 SDP/MPC 储能调度 (EMSx 验证); 峰值需求费的 DP/MPC 机制 (Jones & Peet、需求费 MPC); 净计量/TOU 政策下的储能控制 (Hashmi 等); 负荷预测基准与工程方法 (GEFCom、AMI)。
2. **半空白、可贡献**: 预测精度 $\Rightarrow$ 调度收益的定量关系 (价格加权、模型一致性——我们已实测, 文献少见); 政策/成本结构变化时的自动重编译闭环 (OTA 自适应) ——净计量文献停在”给定政策解一次”。
3. **真正的空白**: 以 (负载、政策、电价) 结构为输入、在结构族内自动选择求解机制、并用收益包络验证闭环的”自动编译控制器”——LLM 自动控制与 RL 是邻近探索, 但都没有”结构族 + 可行最优验证 + 嵌入式 OTA”的完整闭环。这是我们工作的定位。

参考文献

- [1] Arnab Bhattacharjee. Uncertainty discounting in deterministic black box price predictions for energy arbitrage, 2025.
- [2] Cristian Cortes-Aguirre, Yi-An Chen, Avik Ghosh, and Jan Kleissl. Economic mpc with an online reference trajectory for battery scheduling considering demand charge management, 2024.
- [3] Le Anh Dao, Alireza Dehghani-Pilehvarani, Achilleas Markou, and Luca Ferrarini. A hierarchical distributed predictive control approach for microgrids energy management, 2020.
- [4] Adrien Le Franc, Pierre Carpentier, Jean-Philippe Chancelier, and Michel de Lara. Emsx: a numerical benchmark for energy management systems, 2020.
- [5] Gargya Gokhale, Bert Claessens, and Chris Develder. Explainable reinforcement learning-based home energy management systems using differentiable decision trees, 2024.
- [6] Md Umar Hashmi, Arpan Mukhopadhyay, Ana Bušić, and Jocelyne Elias. Optimal storage arbitrage under net metering using linear programming, 2019.
- [7] Md Umar Hashmi, Arpan Mukhopadhyay, Ana Bušić, and Jocelyne Elias. Storage optimal control under net metering policies, 2020.
- [8] Tao Hong, Pierre Pinson, and Shu Fan. Global energy forecasting competition 2014: Towards a smart and transparent electric grid. *International Journal of Forecasting*, 32(3):896–913, 2016.
- [9] Morgan Jones and Matthew M. Peet. Solving dynamic programming with supremum terms in the objective and application to optimal battery scheduling for electricity consumers subject to demand charges, 2017.
- [10] Morgan Jones and Matthew M. Peet. Extensions of the dynamic programming framework: Battery scheduling, demand charges, and renewable integration, 2018.
- [11] Victor Sam Moses Babu K., Pratyush Chakraborty, Enrique Baeyens, and Pramod P. Khargonekar. Optimal storage and solar capacity of a residential household under net metering and time-of-use pricing, 2022.

- [12] Nicolas Lefebure, Mohammad Khosravi, Mathias Hudoba de Badyn, and Felix Bünnig. Distributed model predictive control of buildings and energy hubs, 2021.
- [13] Johannes B. Lipka and Christian A. Hans. Data-driven model predictive control of battery storage units, 2024.
- [14] Haris Mansoor, Sarwan Ali, Imdadullah Khan, and Naveed Arshad. Short-term load forecasting using ami data, 2019.
- [15] Mohammad Narimani and Seyyed Ali Emami. Agenticcontrol: An automated control design framework using large language models, 2025.
- [16] M. E. Raoufat, B. Asghari, and R. Sharma. Model predictive bess control for demand charge management and pv-utilization improvement, 2017.
- [17] Mina Razghandi, Hao Zhou, Melike Erol-Kantarci, and Damla Turgut. Smart home energy management: Sequence-to-sequence load forecasting and q-learning, 2021.
- [18] M. Tanaskovic, L. Fagiano, and V. Gligorovski. Adaptive model predictive control for constrained, linear time varying systems, 2017.